AI 工具使用详情

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整理

我们提交的论文是《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》，全文含 11 章、9 个公式、18 张图、8 张表、16 条参考文献。在写作过程中，我们把 AI 工具用在排版检查、语言润色、参考文献格式整理、术语翻译与校对这类辅助环节上，建模思路、求解过程和全部结论均由参赛队独立完成。下面按实际使用情况逐项说明。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-V4-Pro	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司	2026-09-10

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》LaTeX 主稿的分页、编号与题注位置检查（9 个公式、18 张图、8 张表）；针对“问题一的分析”、“问题一：预热平衡阶段的一维径向热质耦合场模型”、“问题二：变物性两阶段全过程耦合场模型”等 8 节的成文语言检查（《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》）	排版检查、语言润色	DeepSeek
2	《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》中 16 条参考文献的著录格式核对	参考文献格式整理	DeepSeek
3	《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》中摘要、关键词及正文的术语一致性检查	术语翻译与校对	DeepSeek

三、主要提示方式与使用过程

以下按环节列出各处提问的范围与边界。提交的材料限于成稿文字、报错代码和已排版面，不涉及论文的研究内容、数据和结论。

环节 1.1（DeepSeek，排版检查、语言润色）：涉及 9 个公式、18 张图、8 张表，所问事项限于断页是否恰当、题注是否紧随图表、编号是否与引用对应（如“整个烘干过程药材内部含水率 C(r,t) （单位：kg/kg；到中心距离单位：c”一图的题注位置），不含正文文字与数据的改动。提问范围限于《基于柱坐标热质耦合与动边界的中药材热风烘干过程建模》的“问题一的分析”、“问题一：预热平衡阶段的一维径向热质耦合场模型”、“问题二：变物性两阶段全过程耦合场模型”等 8 节，内容为已定稿文字的语病、标点和重复表达，含公式段落保留原有符号、编号和数值；图表题注（如“整个烘干过程中心与表面温度、含水率演化”）只改标点不改指称。

环节 1.2（DeepSeek，参考文献格式整理）：涉及正文末参考文献区的 16 条条目，所问事项限于著录项顺序、缩写和标点是否符合同一体例；不涉及文献的选取与增删。

环节 1.3（DeepSeek，术语翻译与校对）：提交的材料为本稿已经使用的术语清单（如“药材表面平衡含水率”、“变换”等已有提法），所问事项为同一概念在摘要、关键词及正文各处的写法、中英对应和大小写是否统一；不含概念解释或新术语补充。

四、采纳、人工修改和核验情况

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
1	DeepSeek	以已生成的成品文档为准逐页核对页宽、断页、编号与引用，采纳范围限于不改变正文含义和数据的版式调整。采纳前均回到“问题一的分析”、“问题一：预热平衡阶段的一维径向热质耦合场模型”、“问题二：变物性两阶段全过程耦合场模型”等 8 节原文复核，改动限于字词与标点，凡触及专业表述的一律保留原稿写法。
2	DeepSeek	按正文末参考文献区的条目顺序逐条复核，确认与正文引用编号一一对应；采纳范围限于排列与标点层面的调整。
3	DeepSeek	按符号说明表逐项核对采纳结果，确认改后写法在摘要、关键词及正文中全篇统一，且未改变任何符号含义与数值。

以上情况均经参赛队逐项核对。凡采用的修改都回到原文确认过，未改变任何数据、符号和结论。